

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

AS-765 — Lista de Exercícios 1

Modelagem, linearização e transformada de Laplace

Segundo semestre de 2026

Publicação: 14/09/2026, após a aula.

Entrega: 05/10/2026, no horário do Classroom.

Instruções

- A lista pode ser realizada em **dupla**. Os dois integrantes devem ser identificados na primeira página.
- Entregue um único relatório em PDF e os arquivos MATLAB necessários para reproduzir tabelas, números e figuras. O código não substitui o desenvolvimento analítico nem a interpretação dos resultados.
- Declare hipóteses, convenções de sinais e unidades. Use radianos em toda linearização e mantenha pelo menos quatro algarismos significativos nos resultados intermediários.
- Cada problema vale 30 pontos. Os 10 pontos restantes avaliam clareza, organização e reprodutibilidade da entrega.
- O prazo publicado no Classroom prevalece sobre a data indicativa deste documento.

Problema 1 — Do modelo físico ao modelo linear local (30 pontos)

Um pêndulo é formado por uma haste rígida sem massa, de comprimento ℓ , e uma massa pontual m em sua extremidade. O ângulo θ é medido a partir da vertical para baixo e é positivo no sentido do torque de controle τ . No pivô atua um amortecimento viscoso de coeficiente b , cujo torque se opõe à velocidade angular. Adote

$$m = 2 \text{ kg}, \quad \ell = 0,5 \text{ m}, \quad b = 0,25 \text{ N m s/rad}, \quad g = 10 \text{ m/s}^2.$$

Além do ângulo, mede-se a componente tangencial da aceleração da massa, $a_t = \ell \ddot{\theta}$, positiva no sentido de aumento de θ . Assim,

$$\mathbf{x} = [\theta \quad \omega]^\top, \quad u = \tau, \quad \mathbf{y} = [\theta \quad a_t]^\top.$$

- a) **(6 pontos)** Desenhe o diagrama de corpo livre, explicita as hipóteses adotadas e derive a equação diferencial não linear. Verifique as unidades de todos os termos da equação de momentos.
- b) **(6 pontos)** Escreva o modelo não linear nas formas

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u), \quad \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, u).$$

Identifique no modelo a memória do sistema e o caminho direto entre entrada e saída, se houver.

- c) **(14 pontos)** Deseja-se manter o pêndulo no ponto nominal

$$\bar{\theta} = \frac{\pi}{6}, \quad \bar{\omega} = 0.$$

Determine o torque constante $\bar{\tau}$ necessário para que esse nominal seja um equilíbrio. Em seguida, obtenha analiticamente as quatro Jacobianas do modelo linear em variáveis de desvio e apresente seus valores numéricos,

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = A \delta \mathbf{x} + B \delta u, \quad \delta \mathbf{y} = C \delta \mathbf{x} + D \delta u.$$

Indique as dimensões e as unidades físicas dos elementos de A, B, C, D , e escreva como reconstruir $\theta_{\text{lin}}(t)$ a partir de $\delta\theta(t)$.

- d) **(4 pontos)** Calcule os autovalores de A e classifique a estabilidade local do equilíbrio. Relacione o resultado aos efeitos da gravidade e do amortecimento.

Problema 2 — Validação computacional da linearização (30 pontos)

Use o modelo e o ponto nominal do Problema 1. O arquivo `matlab/l1_esqueleto.m` pode ser usado como ponto de partida; uma implementação própria também é aceita. Não é necessário usar o Control System Toolbox.

- a) **(10 pontos)** Implemente $\mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$ e $\mathbf{g}(\mathbf{x}, u)$. Antes de derivar, calcule o resíduo de equilíbrio $\|\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u})\|_{\infty}$. Obtenha A, B, C, D por derivação numérica em relação ao vetor reunido $\mathbf{z} = [\mathbf{x}^T u]^T$, usando:

- i) diferenças finitas centradas, com passo inicial relativo $h_j = \varepsilon_{\text{maq}}^{1/3} \max(1, |z_j|)$;
- ii) passo complexo, com $h = 10^{-20}$.

Compare as duas aproximações com as matrizes analíticas do Problema 1. Apresente uma tabela com o maior erro absoluto entre os elementos de $[A \ B]$ e de $[C \ D]$, e explique por que essa comparação ainda não valida o modelo físico.

- b) **(8 pontos)** Faça o teste do resto de Taylor. Para α adimensional, use

$$\mathbf{p}_x = \begin{bmatrix} \pi/18 \text{ rad} \\ 1 \text{ rad/s} \end{bmatrix}, \quad p_u = 1 \text{ N m},$$

e calcule

$$\mathbf{r}(\alpha) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}} + \alpha \mathbf{p}_x, \bar{u} + \alpha p_u) - \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}) - \alpha(A \mathbf{p}_x + B p_u).$$

Para não somar grandezas com unidades distintas, represente

$$E_r(\alpha) = \max \left\{ \frac{|r_1|}{1 \text{ rad/s}}, \frac{|r_2|}{20 \text{ rad/s}^2} \right\}$$

em escala log-log para $\alpha = 10^0, 10^{-1}, \dots, 10^{-5}$. Estime a inclinação na faixa assintótica e interprete o resultado.

- c) **(12 pontos)** A partir do equilíbrio, aplique separadamente os degraus constantes de torque

$$\delta\tau = 0,25 \text{ N m} \quad \text{e} \quad \delta\tau = 2,0 \text{ N m}.$$

Integre, de 0 a 5 s, o modelo não linear e o modelo linear em desvios, com as mesmas condições iniciais. Reconstrua o ângulo absoluto do modelo linear e, para cada entrada, apresente as duas respostas no mesmo gráfico. Calcule

$$E_{\theta} = \frac{\max_{0 \leq t \leq 5} |\theta_{\text{nl}}(t) - \theta_{\text{lin}}(t)|}{\max_{0 \leq t \leq 5} |\theta_{\text{nl}}(t) - \bar{\theta}|}.$$

Usando $E_\theta \leq 5\%$ como critério, diga em quais dos dois casos o modelo linear é aceitável para prever $\theta(t)$ nesse horizonte. Discuta por que a conclusão deve mencionar amplitude, saída observada, horizonte e tolerância.

Problema 3 — Laplace, condições iniciais e interpretação (30 pontos)

Um sistema massa–mola–amortecedor é descrito, para $t \geq 0$, por

$$2\ddot{q}(t) + 6\dot{q}(t) + 4q(t) = 4H(t),$$

com condições imediatamente anteriores à aplicação do degrau

$$q(0^-) = 0,5 \text{ m}, \quad \dot{q}(0^-) = -0,5 \text{ m/s}.$$

Adote a transformada unilateral de Laplace referida a 0^- .

- (8 pontos)** Transforme a EDO termo a termo, mantendo visíveis os termos de condição inicial, e isole $Q(s)$.
- (10 pontos)** Separe $Q(s)$ nas parcelas devidas às condições iniciais e à entrada. Faça as expansões em frações parciais e obtenha $q(t)$ para $t \geq 0$.
- (6 pontos)** Verifique os valores inicial e final diretamente em $Q(s)$, declarando a condição de polos necessária para usar cada teorema. Compare o valor final com a deflexão estática obtida pela equação física.
- (6 pontos)** Apesar da força positiva aplicada em $t = 0$, a massa se desloca inicialmente no sentido negativo. Determine analiticamente o instante e o valor do deslocamento mínimo e explique esse comportamento a partir da condição inicial.

Rubrica

Critério	Peso
Formulação e desenvolvimento analítico	40 pontos
Implementação e resultados computacionais	20 pontos
Interpretação, validação e coerência física	30 pontos
Clareza e reprodutibilidade da entrega	10 pontos
Total	100 pontos